Test Automation Architecture

007 專案：
全端自動化測試角色與任務流程圖

007 情報團隊：系統角色分工



James Bond
(Python 腳本)

負責前線實體設備的指令執行、偵測與異常回報。



M 情報局長
(Spring Boot)

坐鎮中樞總部，負責全局調度、資料接收與戰情展示。



情報分析官
(Gemini AI)

專門解讀複雜的 Crash Log，並提供精準的死因分析。



任務執行：從前線偵測到 AI 回報



偵測與判定
(Bond/ADB)

由 Python 腳本抓取設備狀態，判定為 PASS 或 FAIL。

AI 鑑識與開單
(Analyst/Jira)

異常時呼叫 Gemini 診斷，並由 Jira 自動建立 Bug 工單。

15 秒內完成
自動化通報

系統需在偵測異常後快速完成 AI 分析與工單同步。

NotebookLM

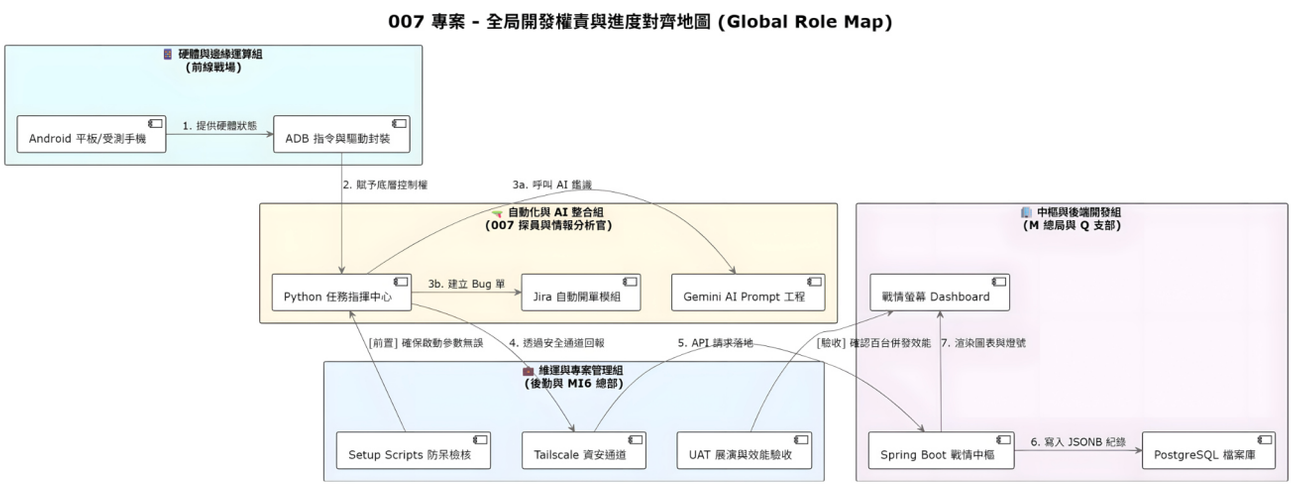
角色隱喻分析：系統元件與 007 角色對照

為了讓跨部門利害關係人快速理解複雜的異質系統整合，採用 007 電影中的經典角色進行系統元件對照：

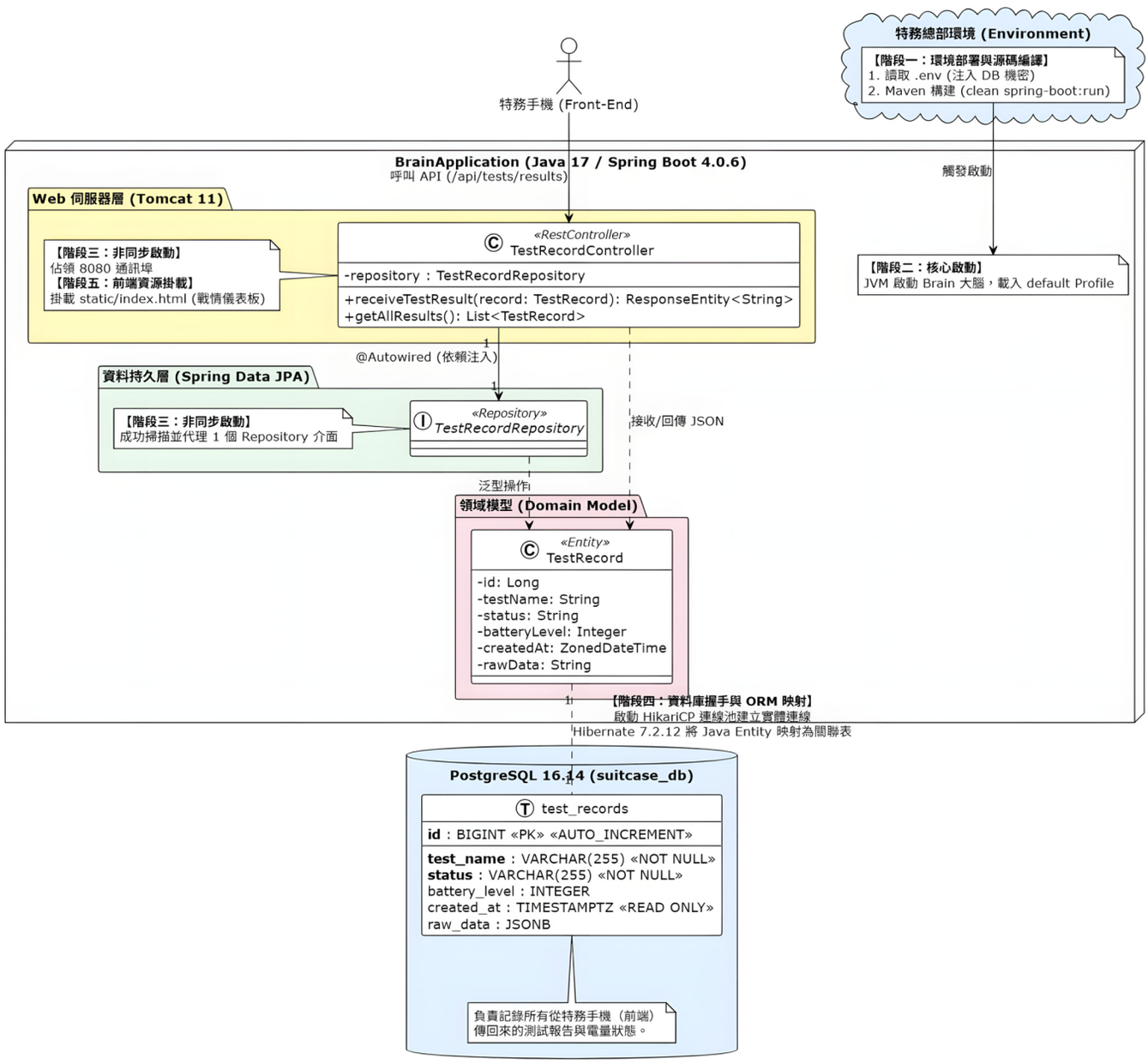
系統架構元件	007 電影角色	職責與運作情境
Python test script	**James Bond (007)**	孤身潛入敵營（虛擬機/實體手機），執行高風險指令（ADB），在發現系統崩潰的瞬間呼叫總部。
Spring Boot	**M (情報局長)**	坐鎮總部，負責調度全局。接收 007 的回報，把情報交給 Q 歸檔，並將最終戰況投影到手提箱螢幕上。
PostgreSQL	**Q (軍需官與檔案庫)**	記憶力超群的資料管家，負責將所有測試紀錄、電量、Jira 單號有條不紊地永久保存。
GitHub	**Q 支部的研發實驗室**	工程師的專屬研發重鎮。負責集中管理所有裝備 (程式碼) 的設計藍圖與變更紀錄，確保特務(007)領到的每一件裝備都萬無一失。
Index.html (Dashboard)	**手提箱內的戰情螢幕**	高科技的情報展示面板，實時閃爍著綠燈與紅燈，讓指揮官一眼看清前線戰況。
Gemini AI API	**情報分析官 (Intelligence Analyst)**	擁有超級大腦的智庫，專門解讀 007 傳回來的雜亂密碼（Crash Log），並給出精準的死因分析。
Jira	**MI6 任務派遣中心**	特務的行動清單與作戰黑板。007 發現敵人（Bug）後，直接在這裡掛上懸賞單（開 Ticket）交給修復小組。
WSL2 Ubuntu	**MI6 總部大樓**	銅牆鐵壁的地下堡壘，保護著 M、Q與戰情螢幕的安全運作環境。

權責對齊地圖：部門協作邊界

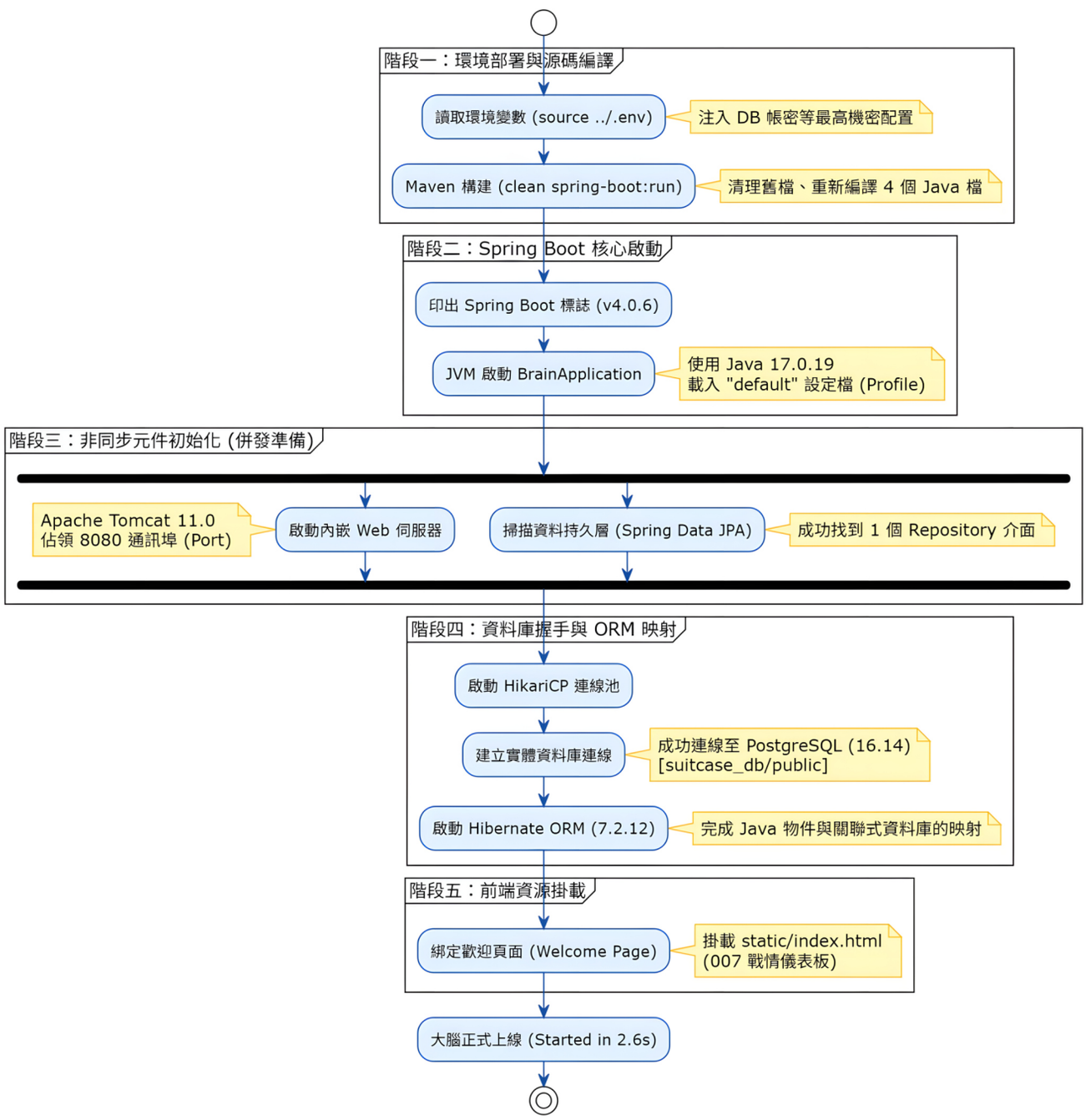
根據全局開發權責地圖，專案由四大關鍵組別協力推進，各組別之產出物與戰略影響如下：

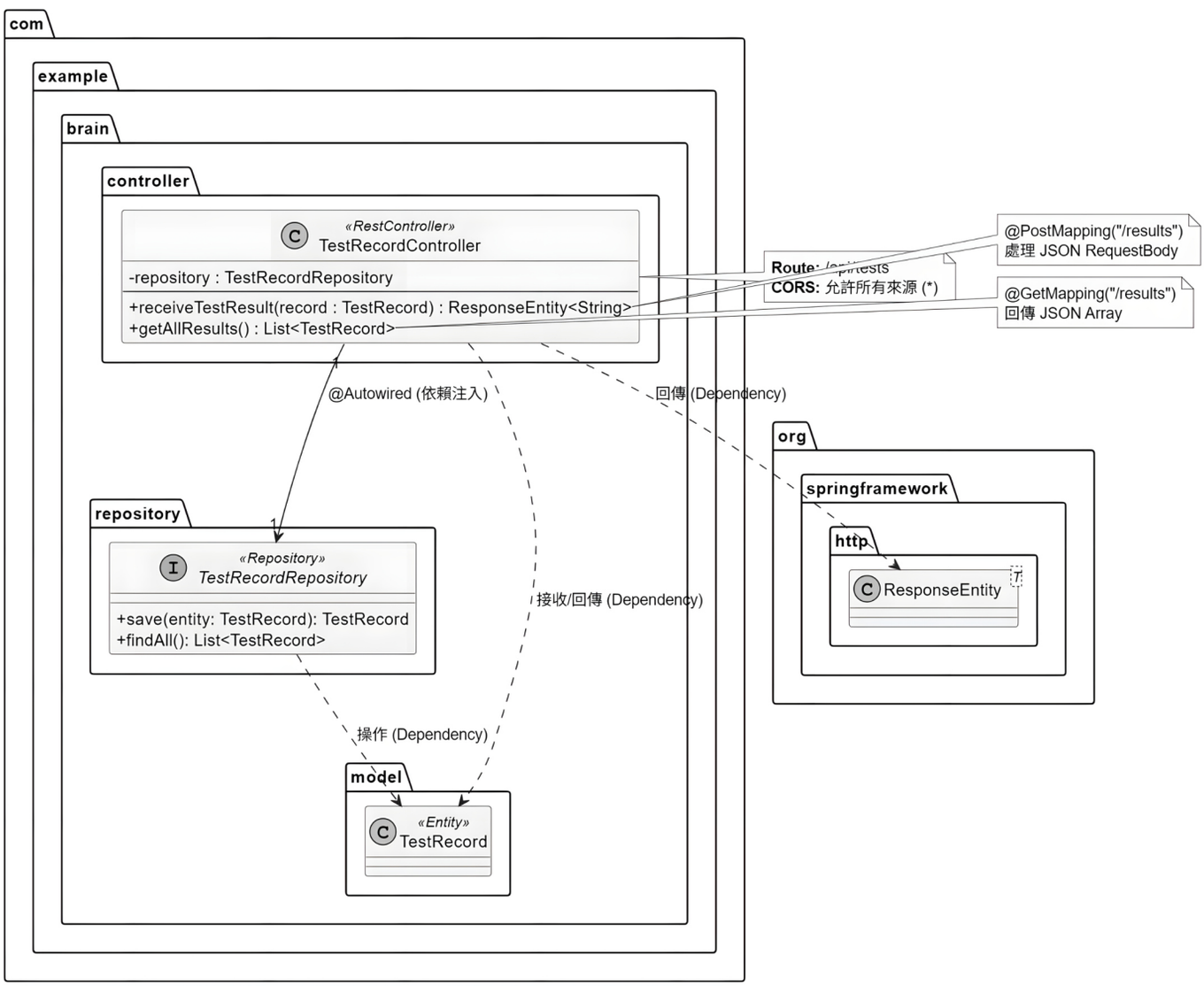


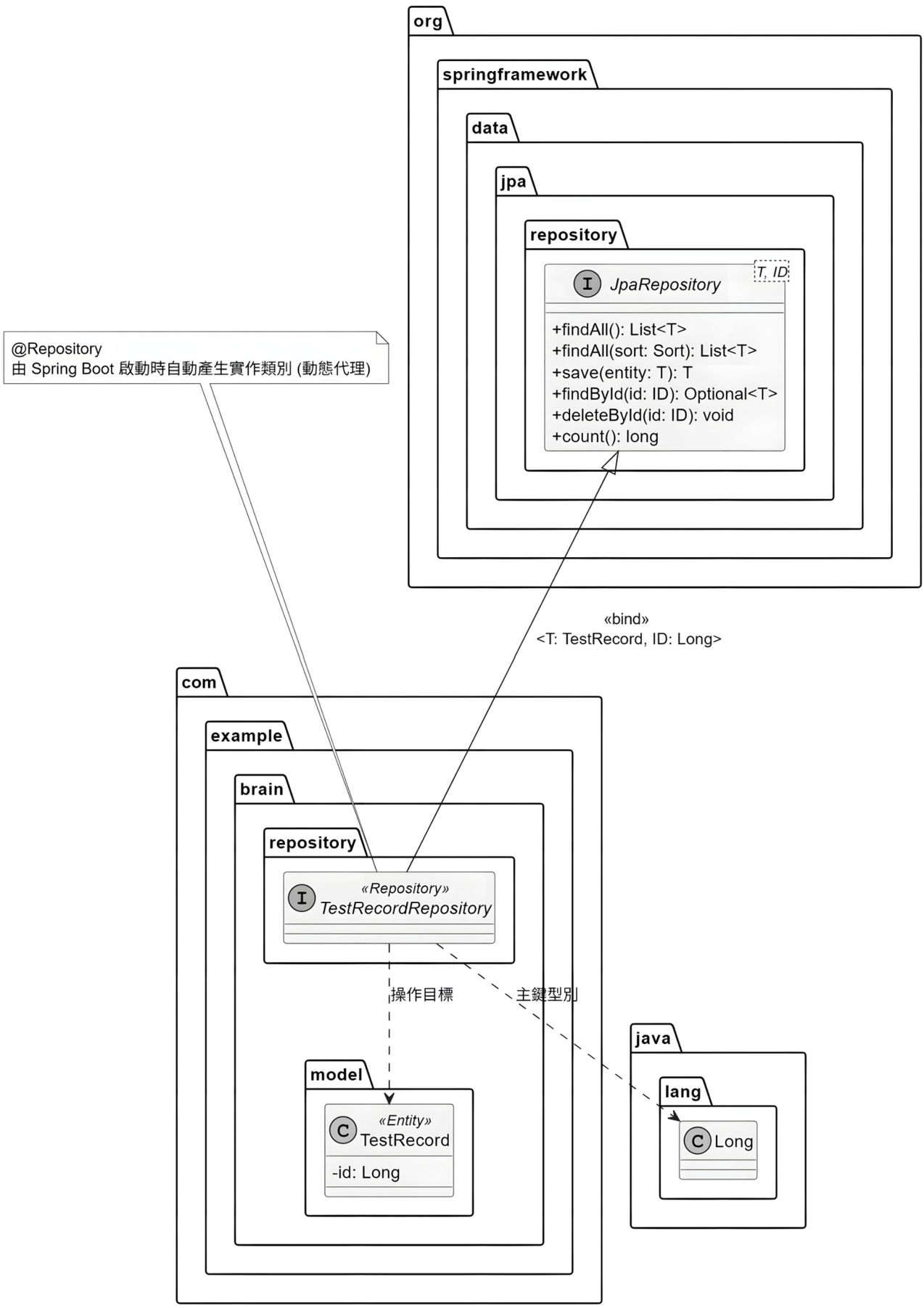
007-Suitcase (Brain大腦) - 全端架構與啟動生命週期整合圖



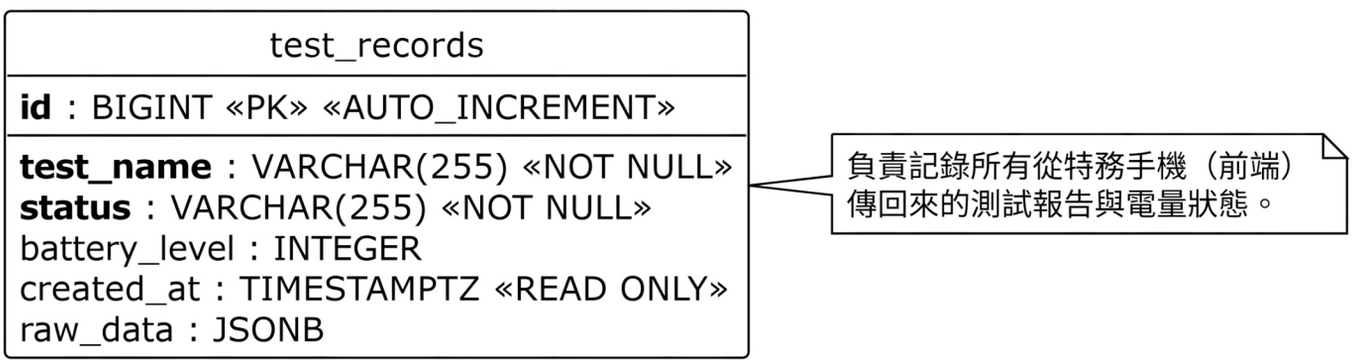
007-Suitcase (Brain大腦) Spring Boot 啟動流程圖



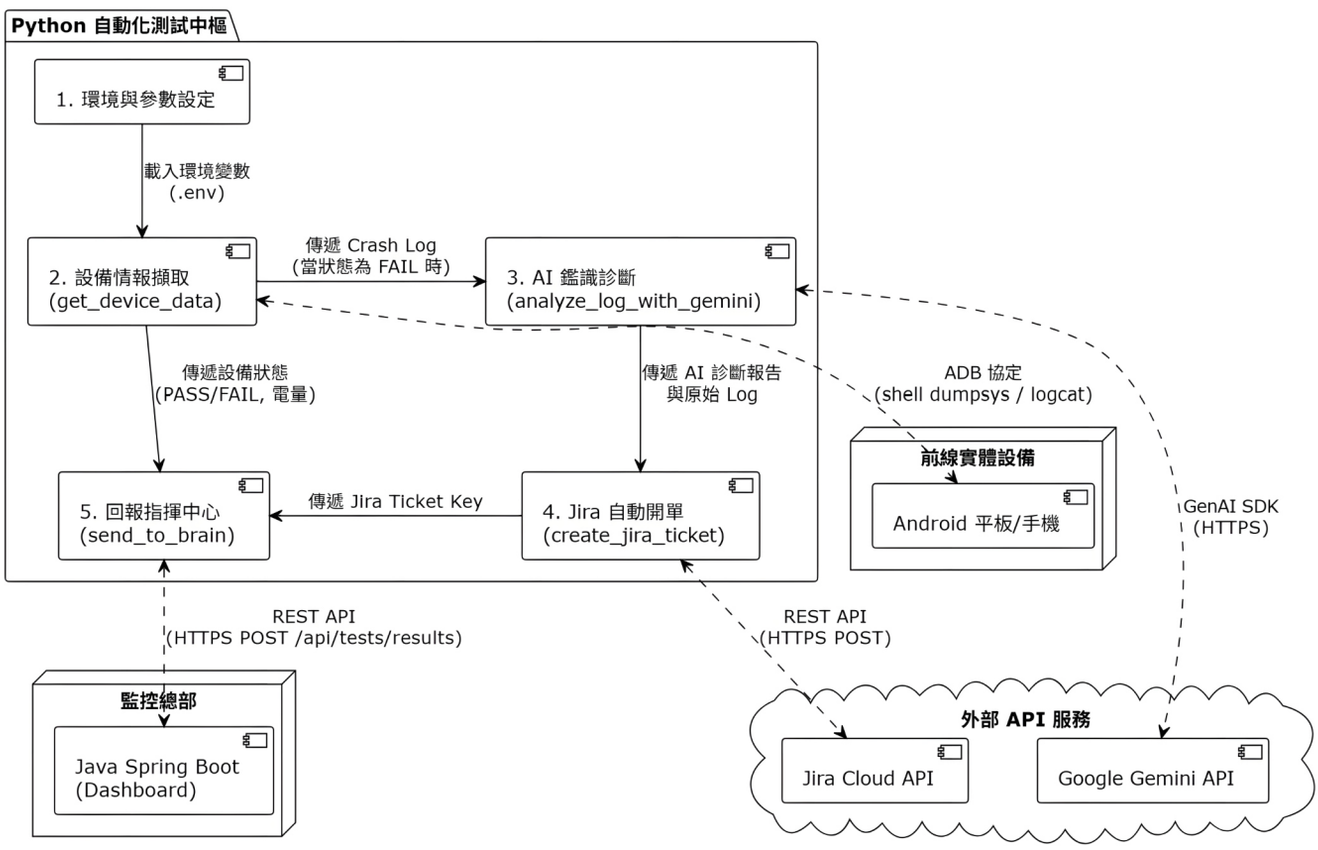

com
example
brain
controller
«RestController»
TestRecordController
-repository : TestRecordRepository
+receiveTestResult(record : TestRecord) : ResponseEntity<String>
+getAllResults() : List<TestRecord>
Route: /api/tests
CORS: 允許所有來源 (*)
@PostMapping("/results")
處理 JSON RequestBody
@GetMapping("/results")
回傳 JSON Array
@Autowired (依賴注入)
回傳 (Dependency)
org
springframework
http
ResponseEntity
repository
«Repository»
TestRecordRepository
+save(entity: TestRecord): TestRecord
+findAll(): List<TestRecord>
接收/回傳 (Dependency)
操作 (Dependency)
model
«Entity»
TestRecord


org
springframework
data
jpa
repository
JpaRepository
T, ID
+findAll(): List<T>
+findAll(sort: Sort): List<T>
+save(entity: T): T
+findById(id: ID): Optional<T>
+deleteById(id: ID): void
+count(): long
@Repository
由 Spring Boot 啟動時自動產生實作類別 (動態代理)
«bind»
<T: TestRecord, ID: Long>
com
example
brain
repository
«Repository»
TestRecordRepository
操作目標
主鍵型別
model
«Entity»
TestRecord
-id: Long
java
lang
Long

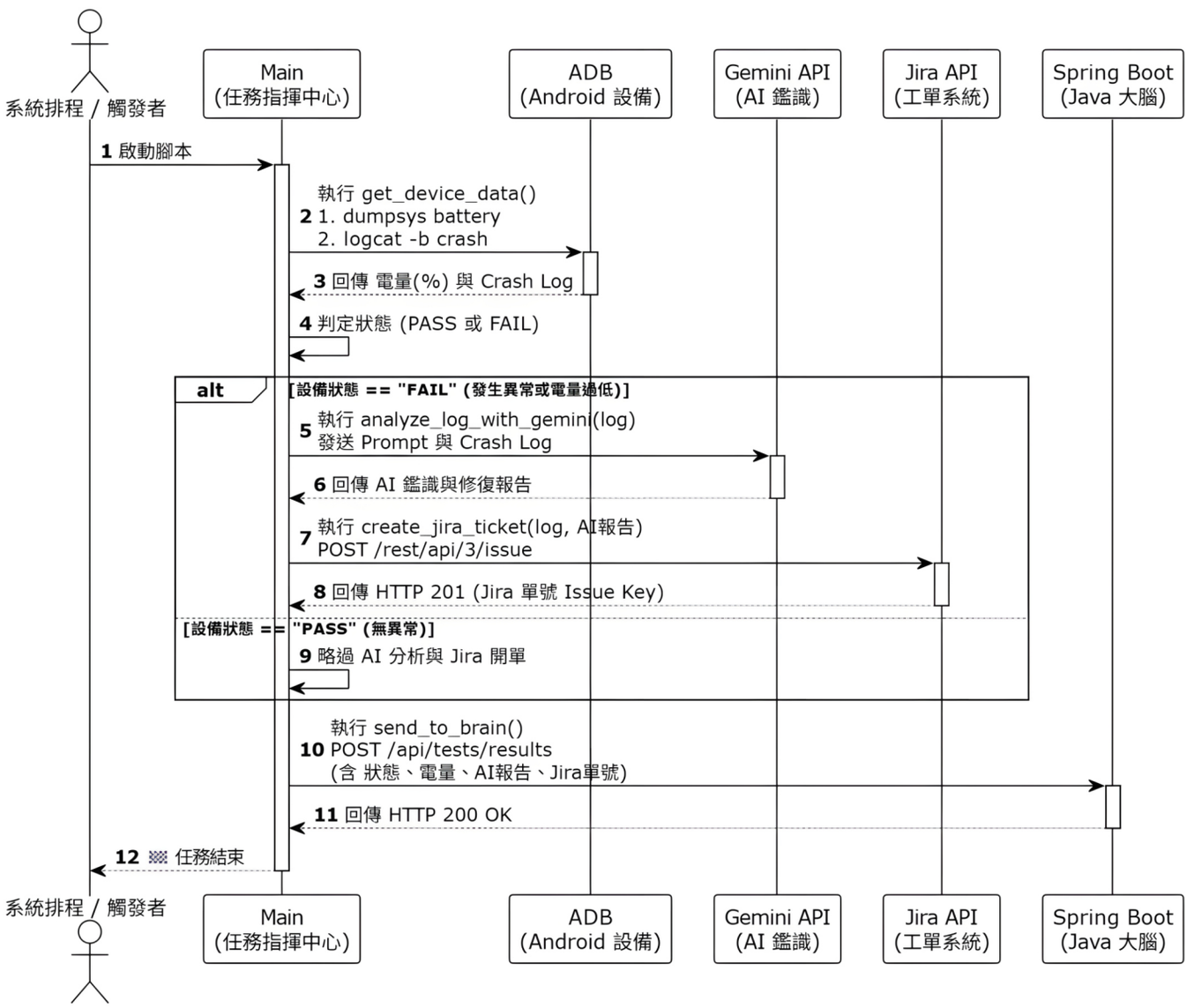
007-Suitcase (Brain大腦) - 資料庫 ERD 圖

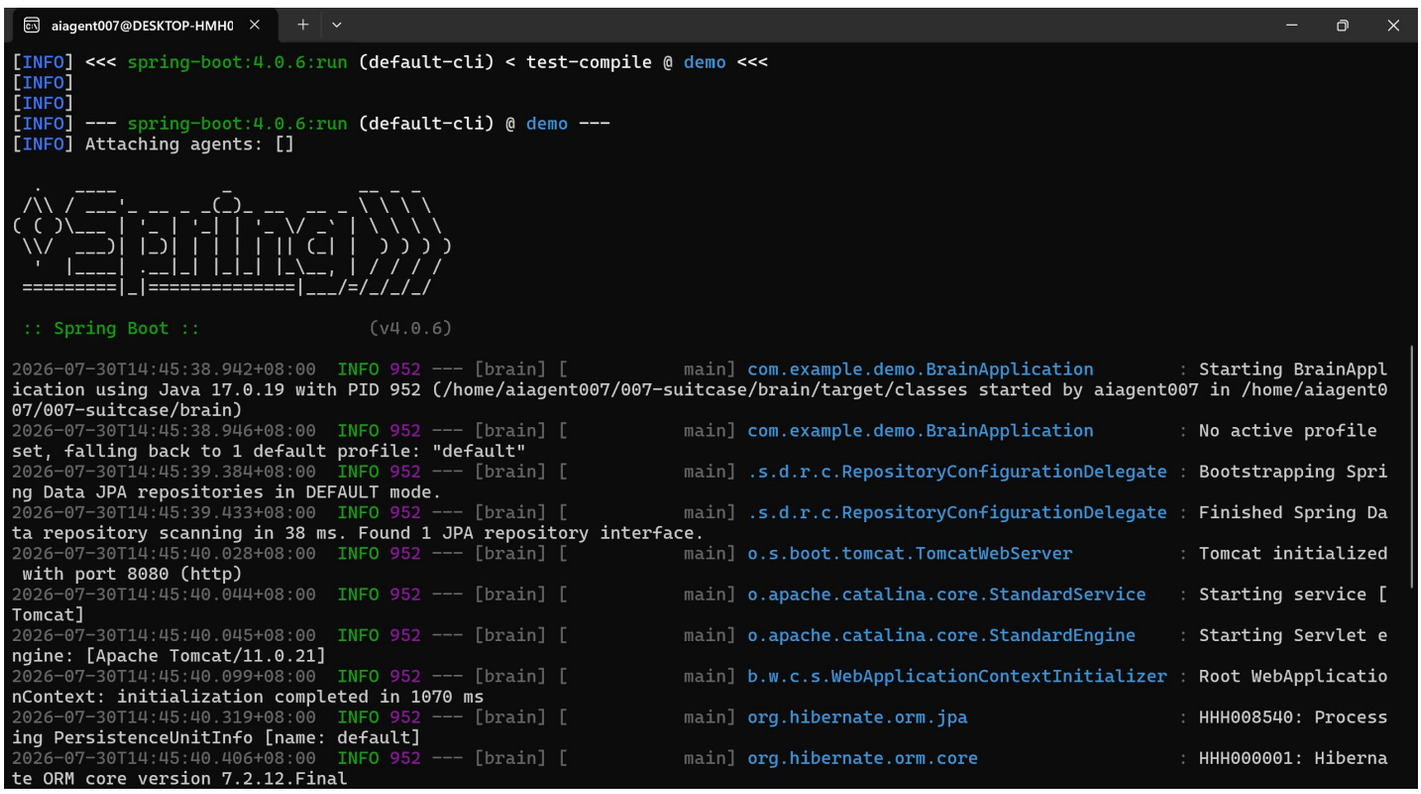


系統架構圖 (System Architecture) - AI 自動化測試腳本



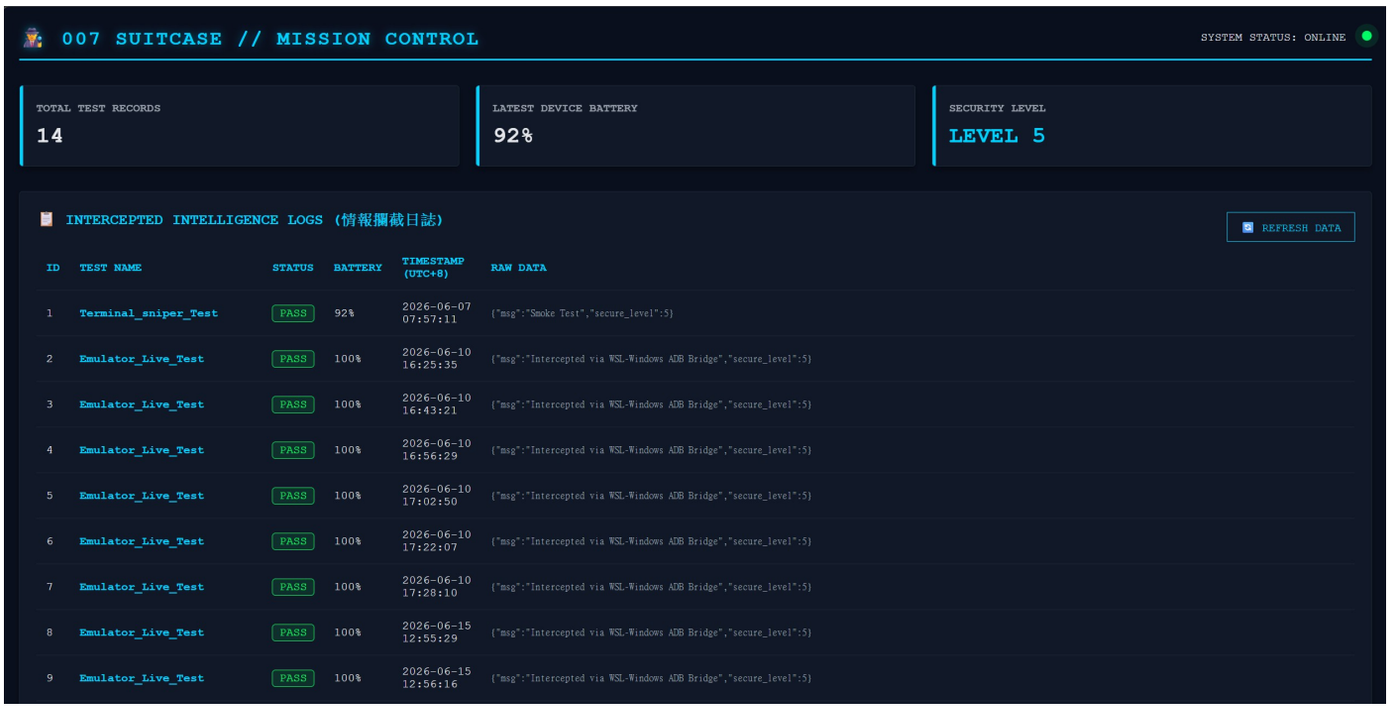
程式執行時序圖 (Sequence Diagram) - 任務指揮中心

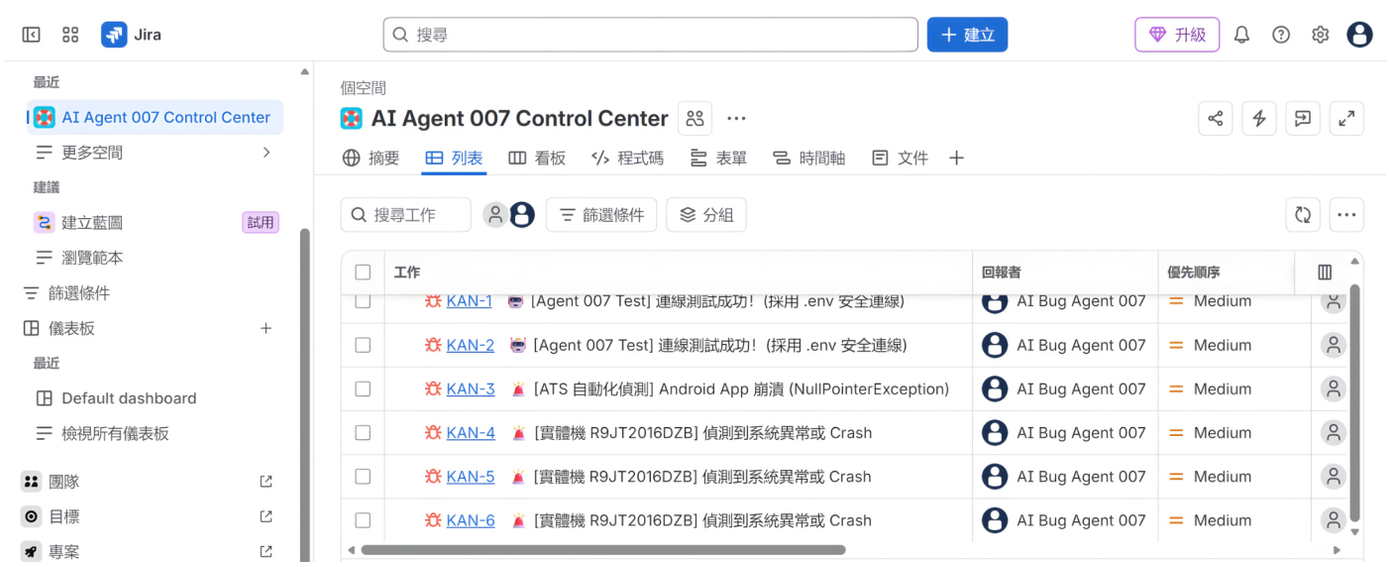


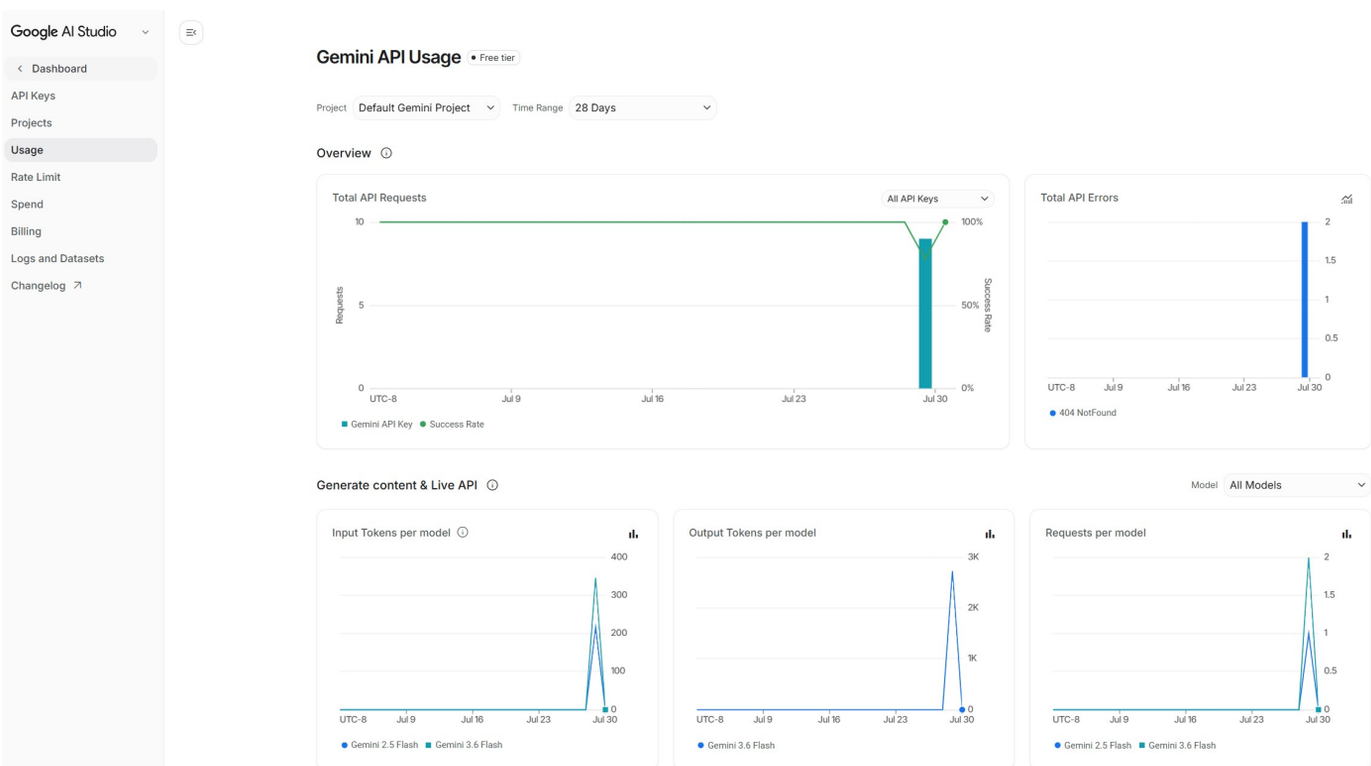

aiagent007@DESKTOP-HMH0
[INFO] <<< spring-boot:4.0.6:run (default-cli) < test-compile @ demo <<<
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spring-boot:4.0.6:run (default-cli) @ demo ---
[INFO] Attaching agents: []
:: Spring Boot :: (v4.0.6)
2026-07-30T14:45:38.942+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] com.example.demo.BrainApplication : Starting BrainApplication using Java 17.0.19 with PID 952 (/home/aiagent007/007-suitcase/brain/target/classes started by aiagent007 in /home/aiagent007/007-suitcase/brain)
2026-07-30T14:45:38.946+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] com.example.demo.BrainApplication : No active profile set, falling back to 1 default profile: "default"
2026-07-30T14:45:39.384+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2026-07-30T14:45:39.433+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] .s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 38 ms. Found 1 JPA repository interface.
2026-07-30T14:45:40.028+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] o.s.boot.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2026-07-30T14:45:40.044+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2026-07-30T14:45:40.045+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/11.0.21]
2026-07-30T14:45:40.099+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] b.w.c.s.WebApplicationContextInitializer : Root WebApplicationContext: initialization completed in 1070 ms
2026-07-30T14:45:40.319+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] org.hibernate.orm.jpa : HHH008540: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2026-07-30T14:45:40.406+08:00 INFO 952 --- [brain] [main] org.hibernate.orm.core : HHH000001: Hibernate ORM core version 7.2.12.Final

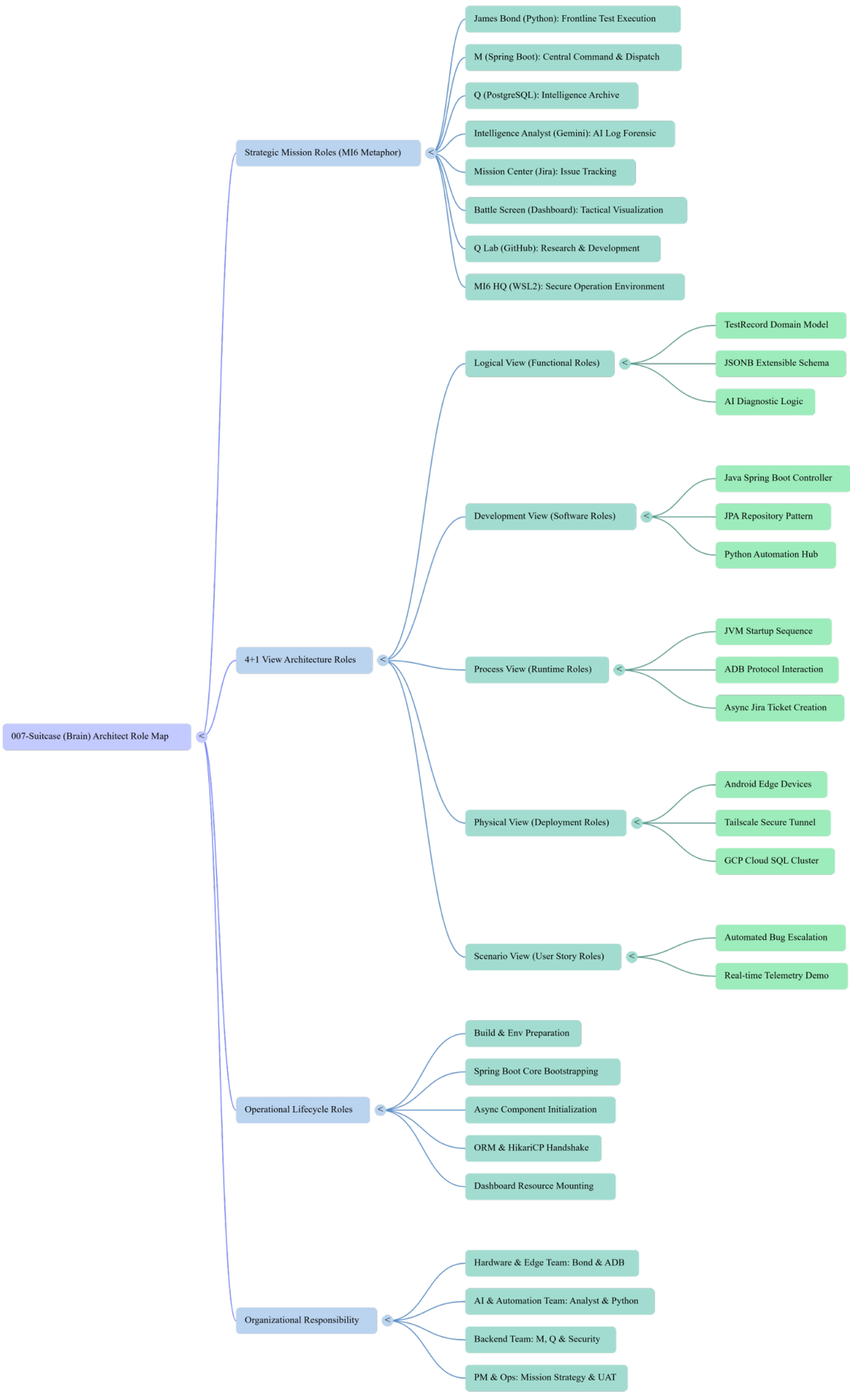
```
(.venv) aiagent007@DESKTOP-HMH05D0:~/007-suitcase$ python3 sniper_agent_tab_ai_20260730.py
==========================================
🕵️ 特務腳本 (實戰整合版) 啟動時間: 2026-07-30 01:07:53
==========================================
🔌 [狀態] 啟動實戰 ADB 模式，目標裝置：                ...
🎯 [情報] 成功讀取實體平板電量：88%
📩 [情報] 正在檢查是否有 App 崩潰紀錄...
✅ [情報] 設備運行穩定，無崩潰紀錄。
⚠️ [警戒] 系統判定為異常狀態，啟動緊急應變程序...
🧠 [AI 特務] 正在呼叫 Gemini 分析異常原因...
🚀 [Jira 總部] 正在將 AI 報告轉換為 Jira Bug 單...
📌 Jira 單號：KAN-4
🚀 [通訊] 準備發送情報至總部：http://localhost:8080/api/tests/results
✅ [回報] 總部大腦已成功接收實體機情報！
🏁 任務結束。
```

```
aiagent007@DESKTOP-HMHC
 id |        test_name         | status | battery_level |         created_at          |
                                                
```


007 SUITCASE // MISSION CONTROL
SYSTEM STATUS: ONLINE
TOTAL TEST RECORDS
14
LATEST DEVICE BATTERY
92%
SECURITY LEVEL
LEVEL 5
INTERCEPTED INTELLIGENCE LOGS (情報攔截日誌)
REFRESH DATA
ID TEST NAME STATUS BATTERY TIMESTAMP (UTC+8) RAW DATA
1 Terminal_sniper_Test PASS 92% 2026-06-07 07:57:11 {"msg":"Smoke Test","secure_level":5}
2 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 16:25:35 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
3 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 16:43:21 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
4 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 16:56:29 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
5 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 17:02:50 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
6 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 17:22:07 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
7 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-10 17:28:10 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
8 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-15 12:55:29 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}
9 Emulator_Live_Test PASS 100% 2026-06-15 12:56:16 {"msg":"Intercepted via WSL-Windows ADB Bridge","secure_level":5}


Jira
搜尋
建立
升級
最近
AI Agent 007 Control Center
更多空間
建議
建立藍圖
試用
瀏覽範本
篩選條件
儀表板
最近
Default dashboard
檢視所有儀表板
團隊
目標
專案
個空間
AI Agent 007 Control Center
摘要
列表
看板
程式碼
表單
時間軸
文件
搜尋工作
篩選條件
分組
工作
回報者
優先順序
KAN-1 [Agent 007 Test] 連線測試成功！(採用 .env 安全連線) AI Bug Agent 007 Medium
KAN-2 [Agent 007 Test] 連線測試成功！(採用 .env 安全連線) AI Bug Agent 007 Medium
KAN-3 [ATS 自動化偵測] Android App 崩潰 (NullPointerException) AI Bug Agent 007 Medium
KAN-4 [實體機 R9JT2016DZB] 偵測到系統異常或 Crash AI Bug Agent 007 Medium
KAN-5 [實體機 R9JT2016DZB] 偵測到系統異常或 Crash AI Bug Agent 007 Medium
KAN-6 [實體機 R9JT2016DZB] 偵測到系統異常或 Crash AI Bug Agent 007 Medium


Google AI Studio
Dashboard
API Keys
Projects
Usage
Rate Limit
Spend
Billing
Logs and Datasets
Changelog
Gemini API Usage
Free tier
Project
Default Gemini Project
Time Range
28 Days
Overview
Total API Requests
All API Keys
Requests
Success Rate
UTC-8
Jul 9
Jul 16
Jul 23
Jul 30
Gemini API Key
Success Rate
Total API Errors
404 NotFound
Generate content & Live API
Model
All Models
Input Tokens per model
Output Tokens per model
Requests per model
Gemini 2.5 Flash
Gemini 3.6 Flash


007-Suitcase (Brain) Architect Role Map
Strategic Mission Roles (MI6 Metaphor)
James Bond (Python): Frontline Test Execution
M (Spring Boot): Central Command & Dispatch
Q (PostgreSQL): Intelligence Archive
Intelligence Analyst (Gemini): AI Log Forensic
Mission Center (Jira): Issue Tracking
Battle Screen (Dashboard): Tactical Visualization
Q Lab (GitHub): Research & Development
MI6 HQ (WSL2): Secure Operation Environment
4+1 View Architecture Roles
Logical View (Functional Roles)
TestRecord Domain Model
JSONB Extensible Schema
AI Diagnostic Logic
Development View (Software Roles)
Java Spring Boot Controller
JPA Repository Pattern
Python Automation Hub
Process View (Runtime Roles)
JVM Startup Sequence
ADB Protocol Interaction
Async Jira Ticket Creation
Physical View (Deployment Roles)
Android Edge Devices
Tailscale Secure Tunnel
GCP Cloud SQL Cluster
Scenario View (User Story Roles)
Automated Bug Escalation
Real-time Telemetry Demo
Operational Lifecycle Roles
Build & Env Preparation
Spring Boot Core Bootstrapping
Async Component Initialization
ORM & HikariCP Handshake
Dashboard Resource Mounting
Organizational Responsibility
Hardware & Edge Team: Bond & ADB
AI & Automation Team: Analyst & Python
Backend Team: M, Q & Security
PM & Ops: Mission Strategy & UAT

特務裝備清單 (Skills Checklist)

[ ] Python：精通 ADB 協定與外部 API (Gemini/Jira) 整合。

[ ] Java Spring Boot：理解 Controller-Repository 架構與 JPA 動態代理機制。

[ ] PostgreSQL：掌握 JSONB 彈性設計與 ORM 映射原理。

[ ] WSL2 Ubuntu：在標準化 Linux 環境下進行 Docker 部署與測試。

[ ] RESTful API：運用 HTTP 202 實現高效的系統間非同步溝通。



INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

WU MING HAN

has successfully completed the certification requirements for

Java

Dr. Gary A. Gates
Managing Director
Pearson VUE

June 1, 2026
Date Awarded

PSsz-uS7m
verify.certiport.com
Certificate expires 5 years after date of issue

CERTIPORT A PEARSON VUE BUSINESS CERTNEXUS Pearson



INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

WU MING HAN

has successfully completed the certification requirements for

Python

Dr. Gary A. Gates
Managing Director
Pearson VUE

July 2, 2026
Date Awarded

PpWd-uS7B
verify.certiport.com
Certificate expires 5 years after date of issue

CERTIPORT A PEARSON VUE BUSINESS CERTNEXUS Pearson



INFORMATION TECHNOLOGY SPECIALIST

WU MING HAN

has successfully completed the certification requirements for

Databases

Dr. Gary A. Gates
Managing Director
Pearson VUE

July 17, 2026
Date Awarded

wBk6C-2FvB
verify.certiport.com
Certificate expires 5 years after date of issue

CERTIPORT A PEARSON VUE BUSINESS CERTNEXUS Pearson

經濟部
Ministry of Economic Affairs

iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

經濟部產業人才能力鑑定
臨時證明書

應試者吳旻翰(身分證字號　　，生日　　)，參加經濟部產業人才能力鑑定考試，其應考項目如下表所示。經查其成績已達到授證標準，現正依程序申請經濟部核發能力鑑定證書中。

特此證明。

應考項目：AI應用規劃師能力鑑定	
證書名稱：AI應用規劃師-初級能力鑑定	
考科名稱	**測驗日期**
人工智慧基礎概論	2026-05-16
生成式AI應用與規劃	2026-05-16

能力鑑定執行單位：

財團法人工業技術研究院

臨時證明列印日期：中華民國115年07月18日

註： 因個資關移除身份證字號 / 生日